MPLS JAPAN 2017

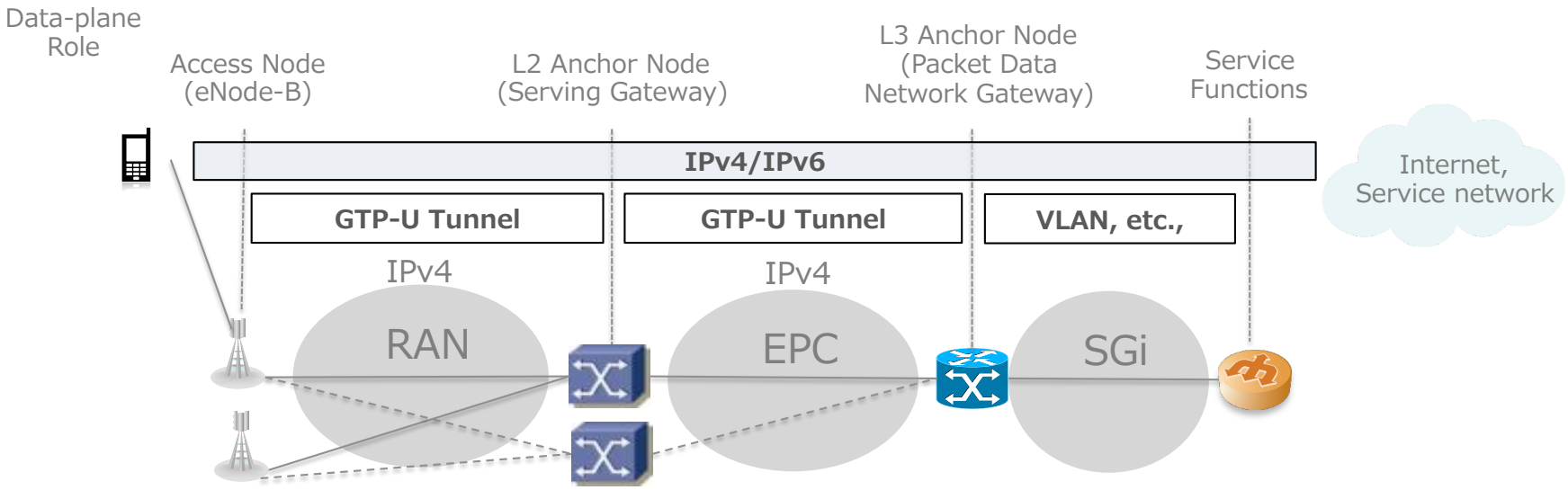
5G時代の
モバイルユーザープレーン
再検討

松嶋　聡

ソフトバンク

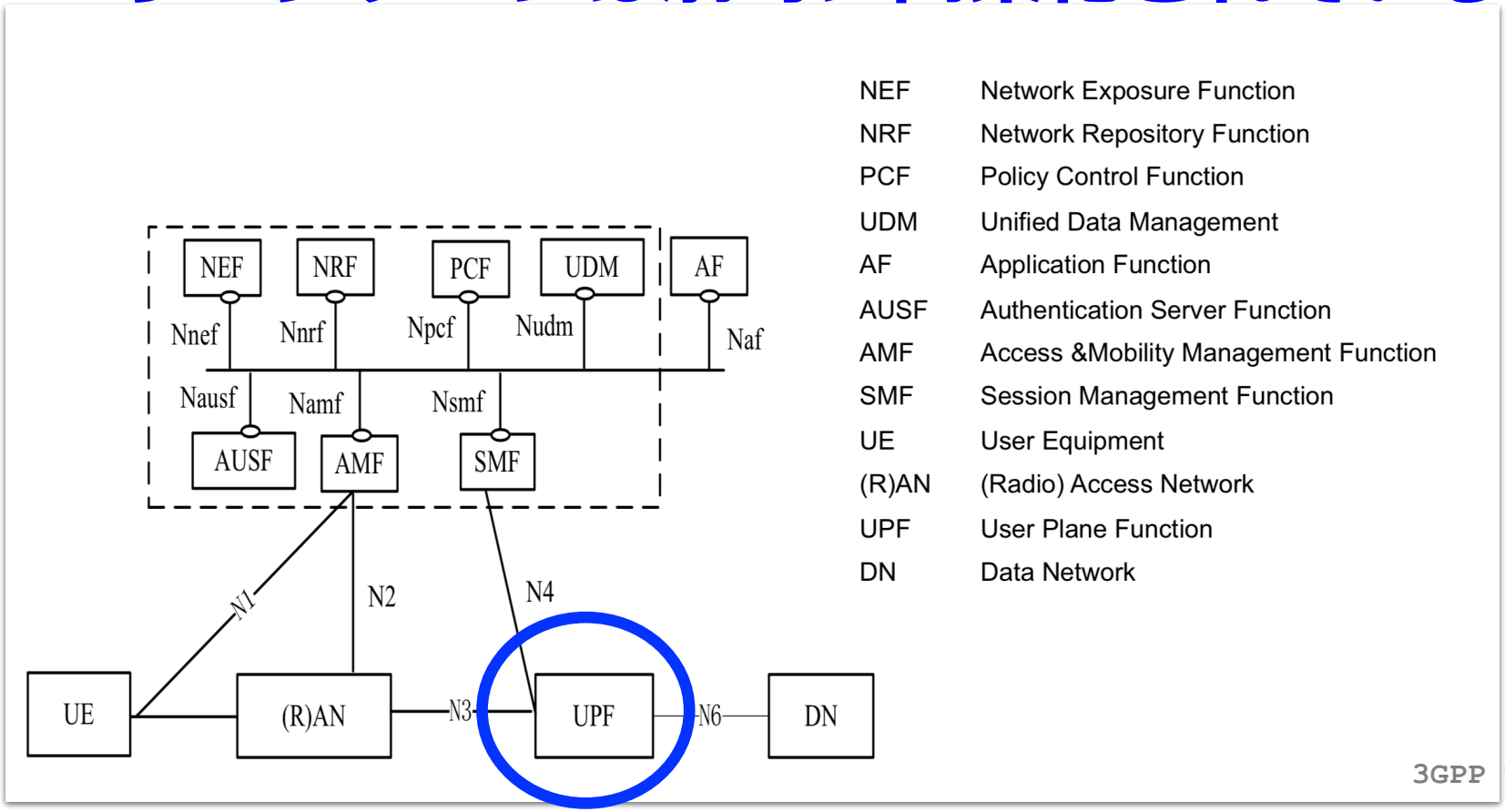
現行のモバイルネットワーク（携帯網）の例

- **RAN, EPC, SGi に分割されて構築・管理**
- **端末セッションごとのトンネル接続, 移動管理**
- **伝送路からみたパスの最適化が困難**



3GPP Rel-15 アーキテクチャ (5G Phase.1)

ユーザープレーンは劇的に簡素化されている



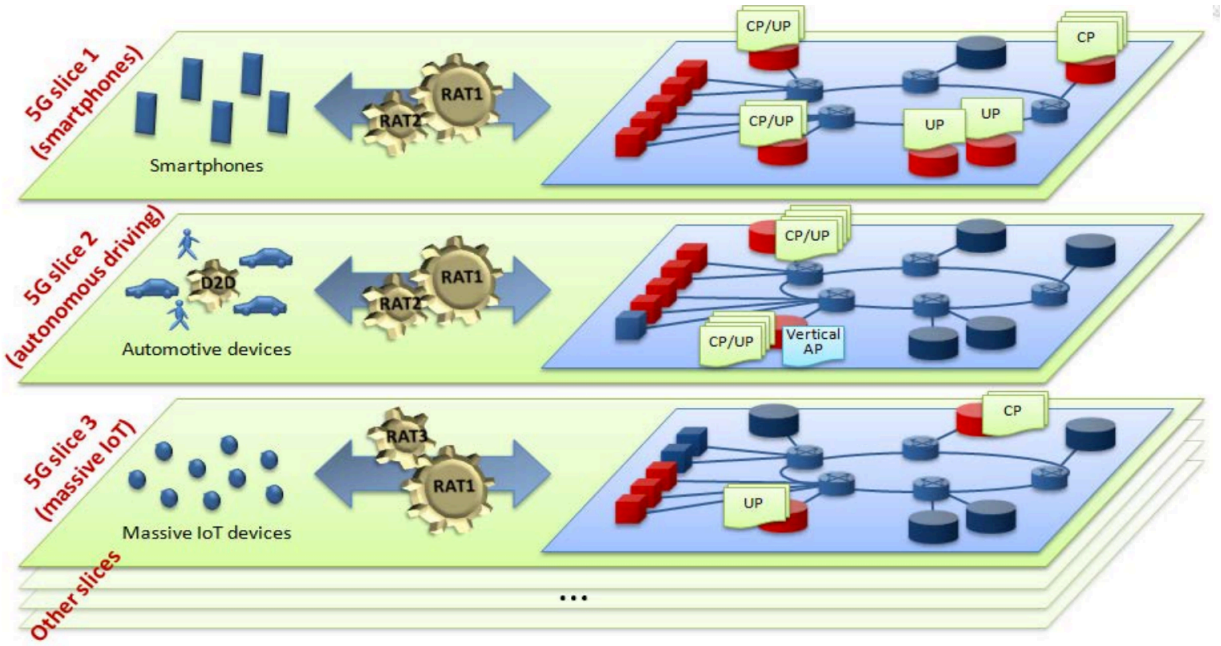
NEF	Network Exposure Function
NRF	Network Repository Function
PCF	Policy Control Function
UDM	Unified Data Management
AF	Application Function
AUSF	Authentication Server Function
AMF	Access &Mobility Management Function
SMF	Session Management Function
UE	User Equipment
(R)AN	(Radio) Access Network
UPF	User Plane Function
DN	Data Network

3GPP TS23.501

5Gに対する一般的な期待

ユーザープレーンは複雑な最適化を要求されている

要求の異なるサービスを重畳するネットワークスライシング



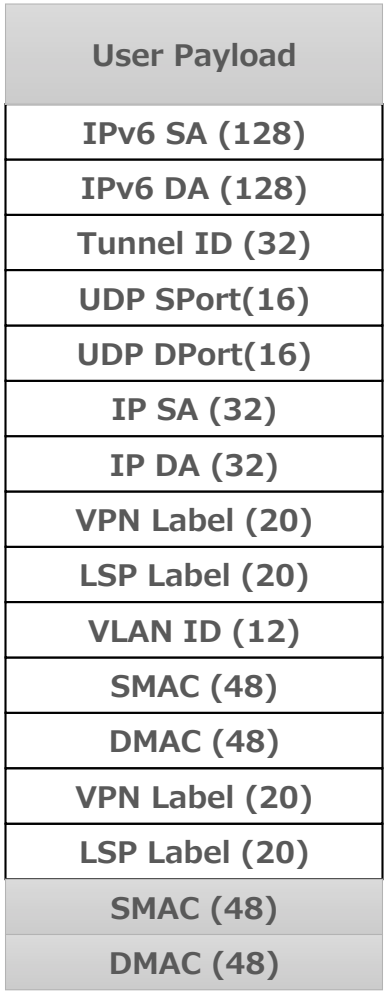
少量セッション
大容量帯域
(eMBB)

低遅延
高信頼データ転送
(uRLLC)

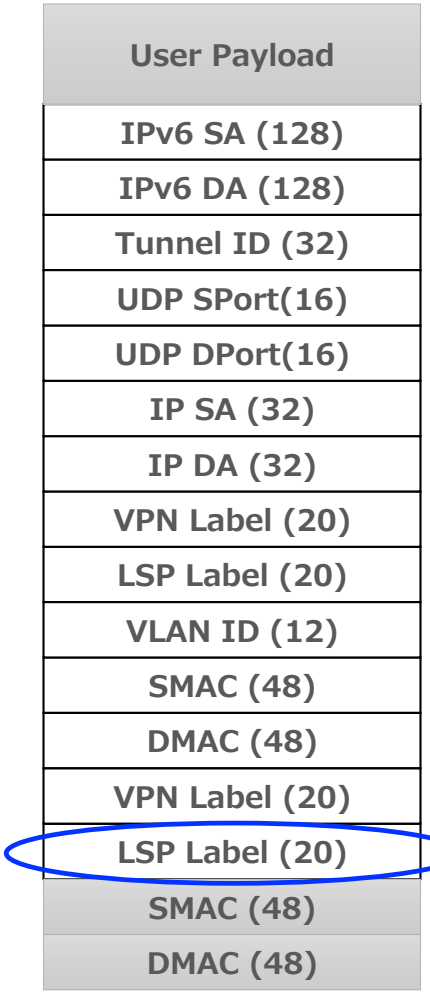
大量セッション
少容量帯域
(mMTC)

Source: NGMN white-paper

ID空間とプロトコルから見たネットワーク階層

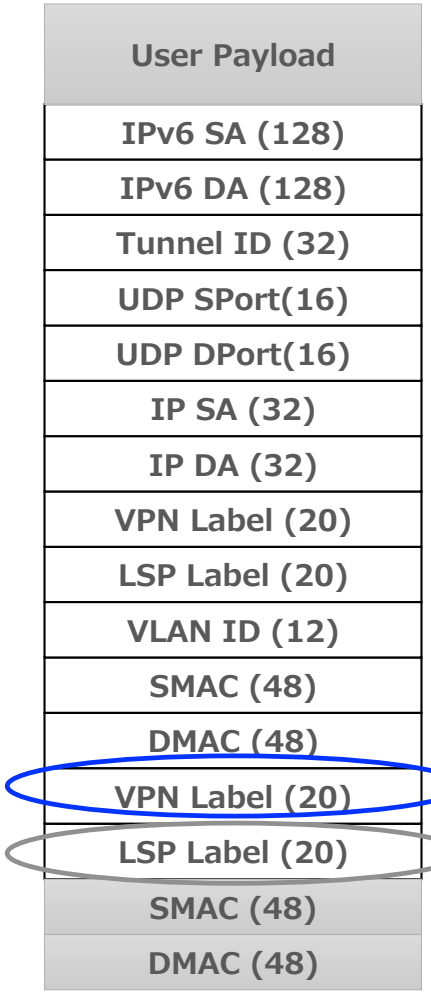


ID空間とプロトコルから見たネットワーク階層



Provides High Quality Reliability

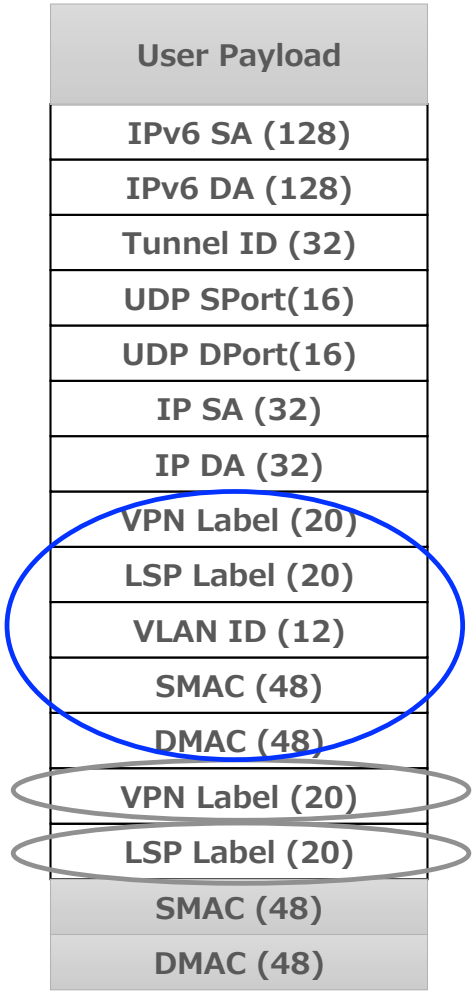
ID空間とプロトコルから見たネットワーク階層



Enables Multiple Virtual Networks Co-exist

Provides High Quality Reliability

ID空間とプロトコルから見たネットワーク階層

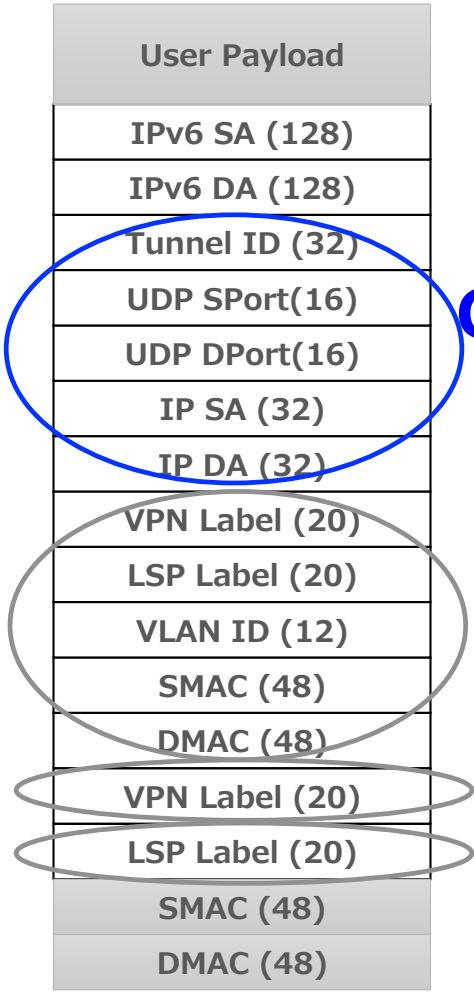


Deploys Back-haul and Core
w/ High Quality and Reliability
For C/U-Plane and O&M Networks

Enables Multiple Virtual Networks Co-exist

Provides High Quality and Reliability

ID空間とプロトコルから見たネットワーク階層

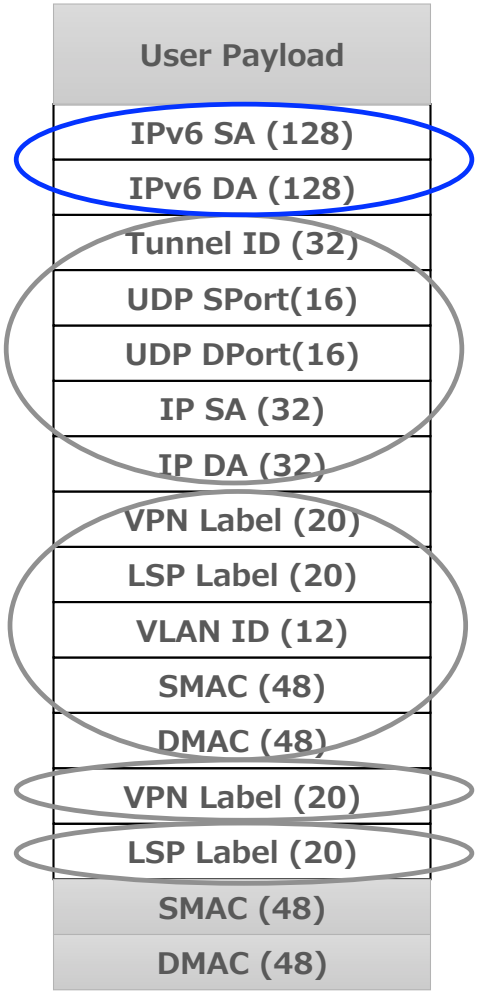


GTPv1U as Mobile User-Plane Protocol
Multiplexes Sessions in A Tunnel

Deploys Back-haul and Core
w/ High Quality and Reliability
For C/U-Plane and O&M Networks

Multiple Virtual Networks Co-exist
Provides High Quality and Reliability

ID空間とプロトコルから見たネットワーク階層



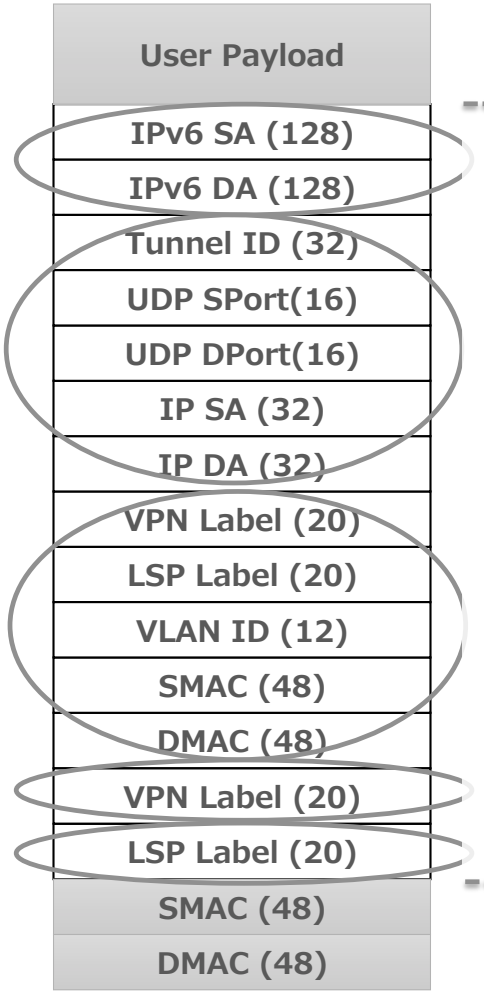
IPv6 as User PDN Protocol

GTPv1U as Mobile User-Plane Protocol
Multiplexes Sessions in A Tunnel Between Two Nodes

Deploys Mobile Back-haul and Core
w/ High Quality and Reliability
For C/U-Plane and O&M Networks

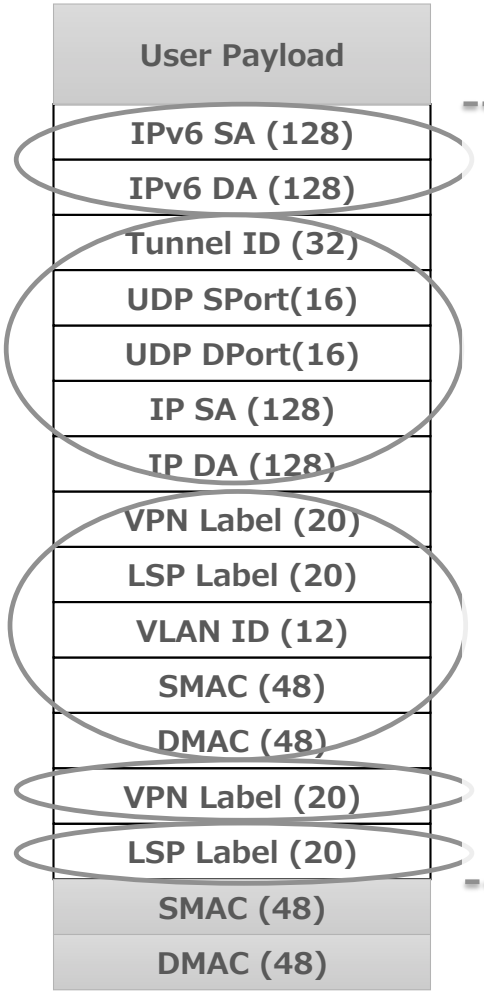
Multiple Virtual Networks Co-exist
Provides High Quality and Reliability

ID空間とプロトコルから見たネットワーク階層



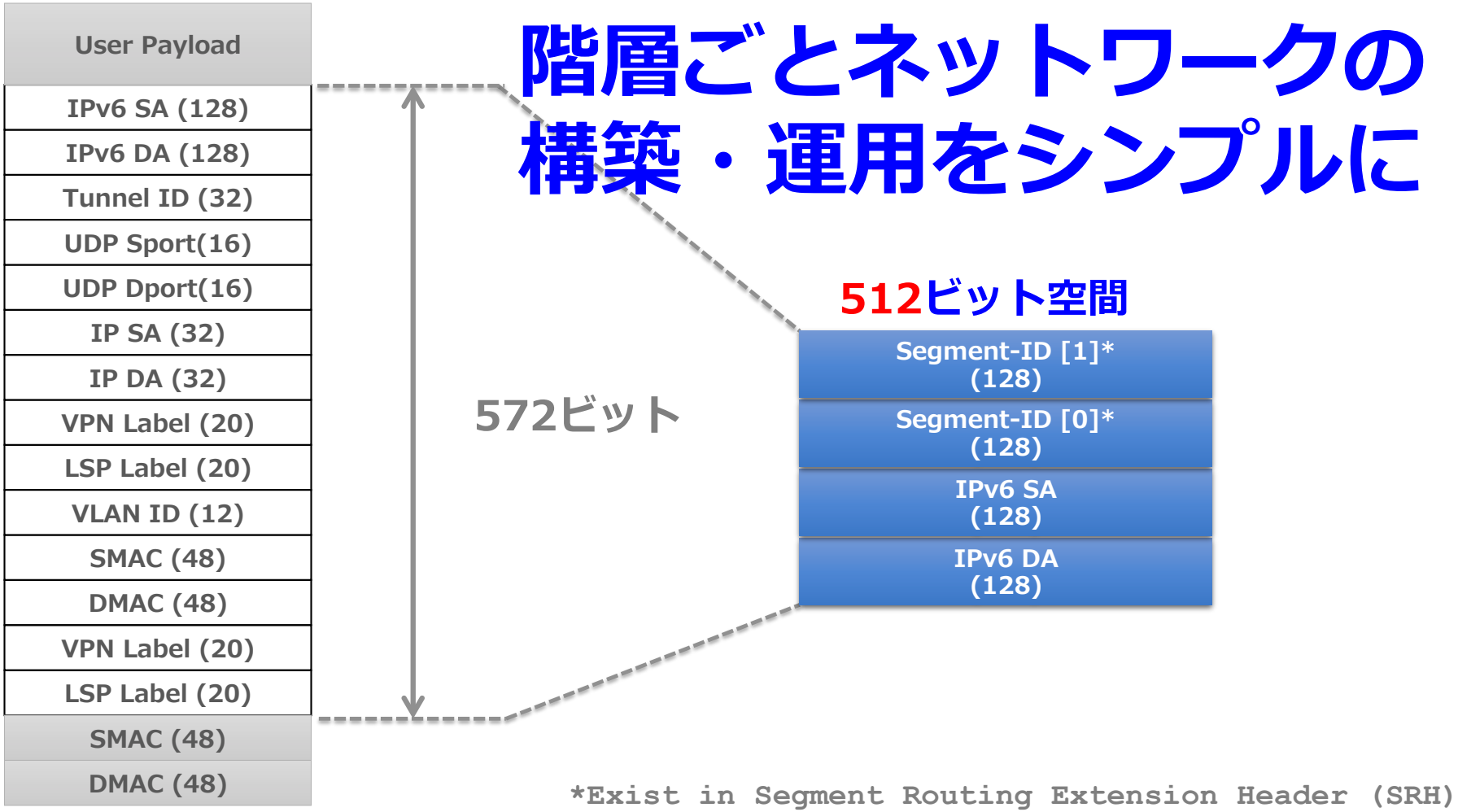
小さなID空間の
多階層ネットワーク
合計 572 ビット

ID空間とプロトコルから見たネットワーク階層



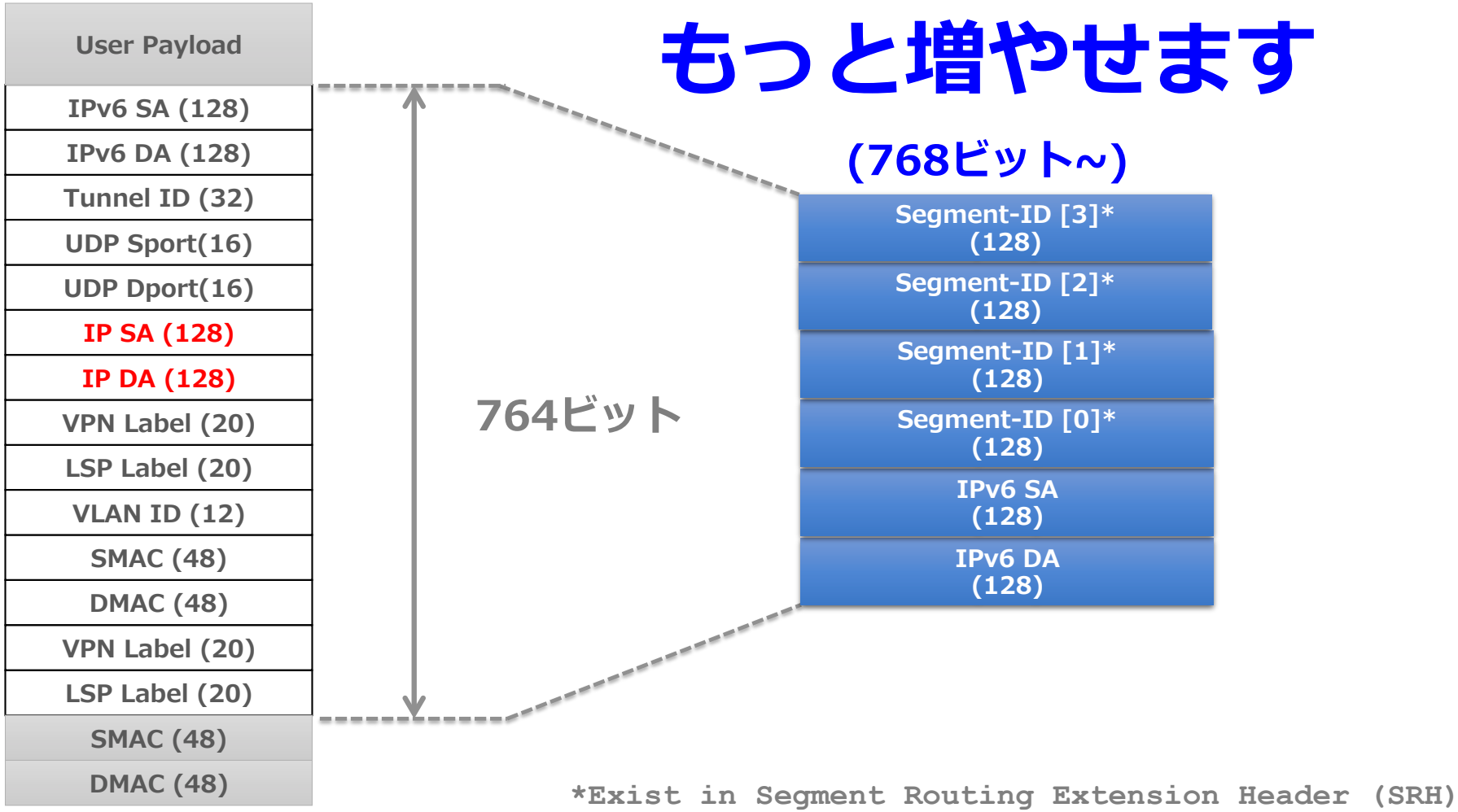
小さなID空間の
多階層ネットワーク
合計 764 ビット

IPv6単一レイヤで十分なID空間を提供



*Exist in Segment Routing Extension Header (SRH)

IPv6単一レイヤで十分なID空間を提供



*Exist in Segment Routing Extension Header (SRH)

128ビットIDに様々な機能を与えるSRv6

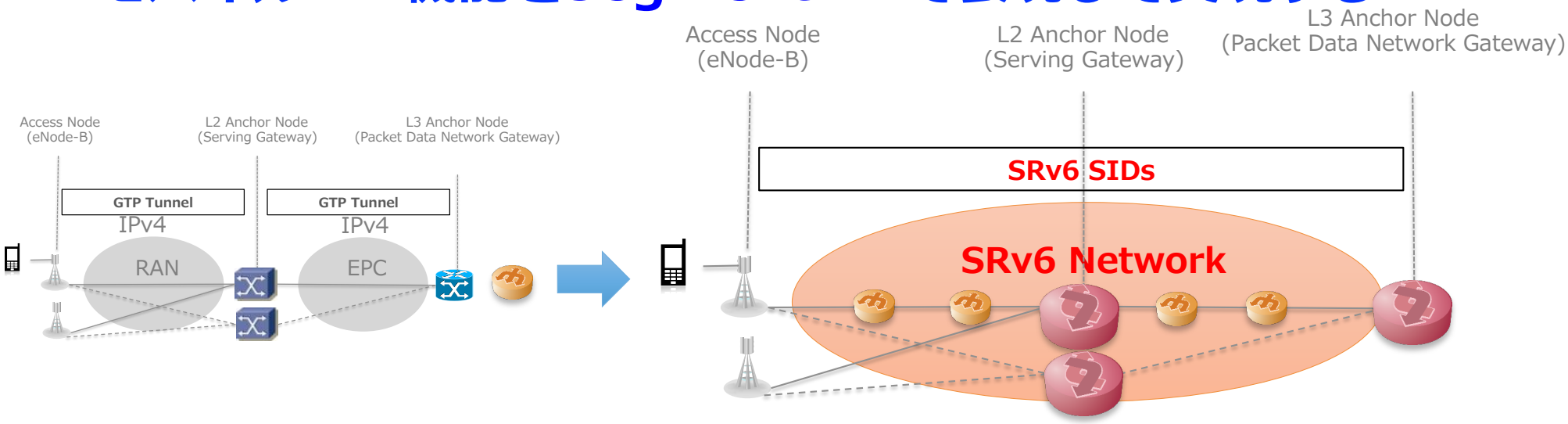
SRv6 Function* Name	Forwarding
End	Lookup SRH
End.X	L3 cross-connect to next-hop
End.T	L3 lookup IPv6 table
End.DT6	Decap outer IPv6 hdr and lookup IPv6 table
End.DT4	Decap outer IPv6 hdr and lookup IPv4 table
End.DX6	Decap outer IPv6 hdr and IPv6 cross-connect
End.DX4	Decap outer IPv6 hdr and IPv4 cross-connect
End.B6	Bound to an SRv6 policy(SID list)

SRv6 Function* Name	Forwarding
T	Pure IPv6 transit
T.Insert	Insert an SRv6 policy (SID list)
T.Encaps	Encap SRv6 policy (SID list) by outer IPv6 hdr

* SRv6 Network Programming

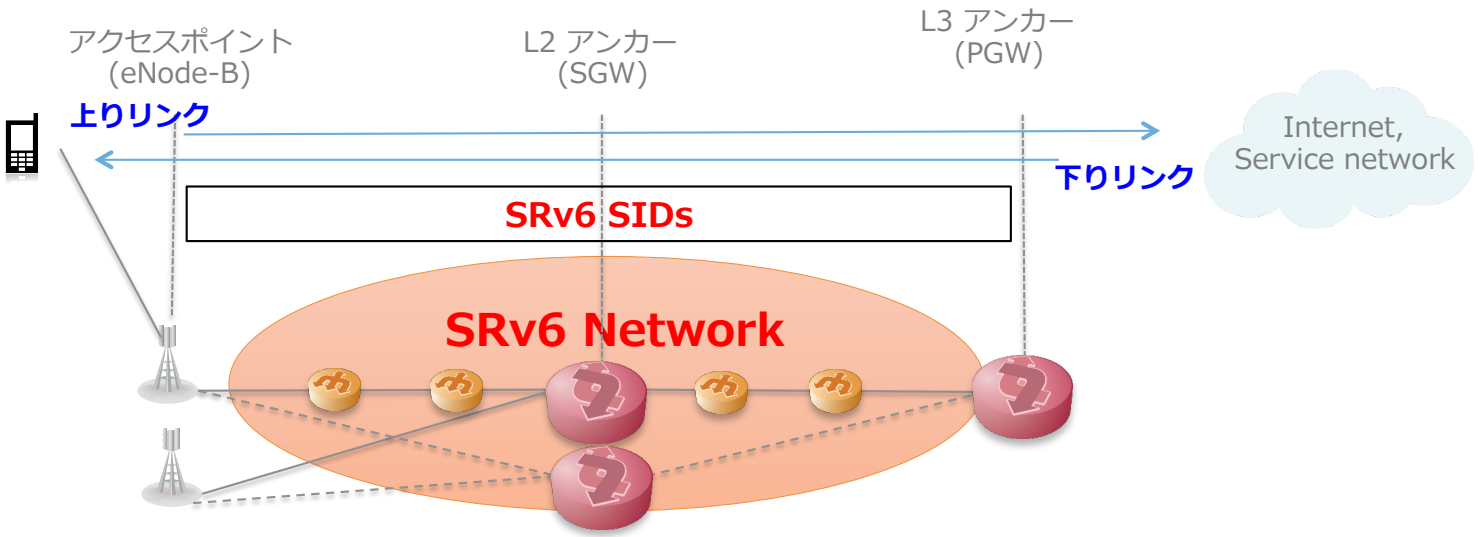
もしもSRv6が現行トンネルの代替になれたとしたら

- ~~RAN, EPC, SGi に分割されて構築・管理~~
- ~~端末セッションごとのトンネル接続, 移動管理~~
- ~~伝送路からみたパスの最適化が困難~~
- **IPv6に統一することで、モバイルと他ネットワークを統合**
- **モバイルNW機能をSegment-IDで表現して実現する**

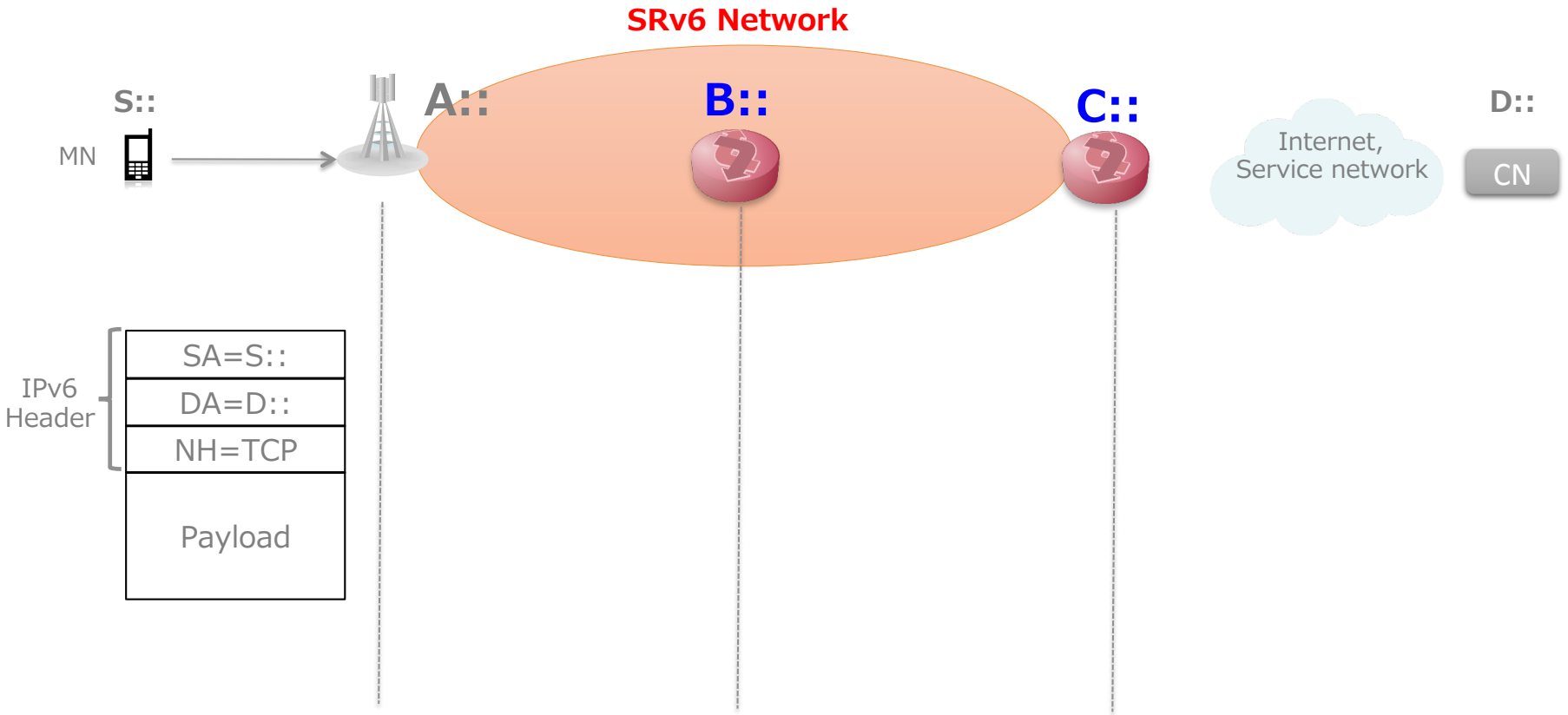


Segment-IDに持たせるモバイルNWの機能

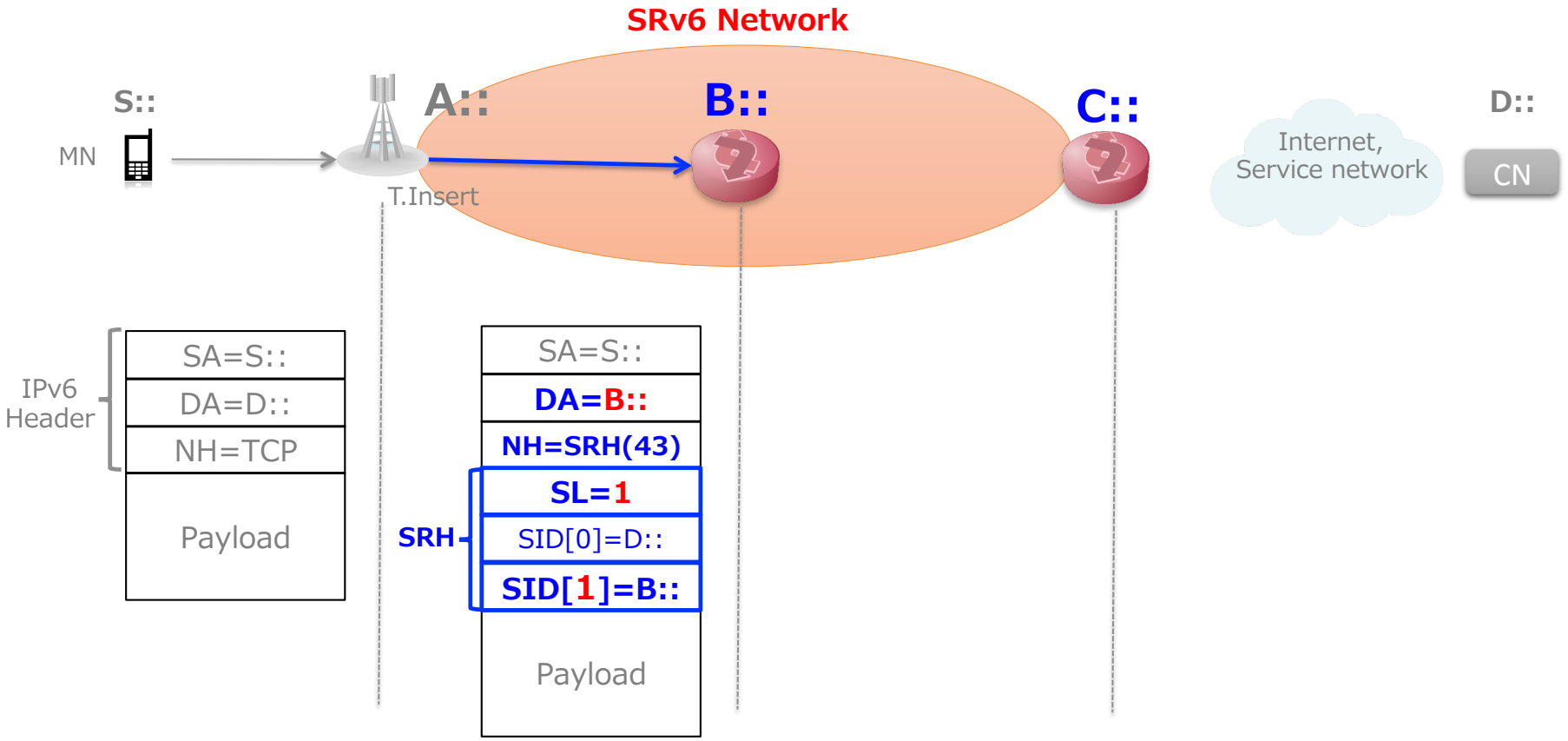
	上り方向	下り方向
アクセスポイント	T.Insert	End.X
L2アンカー (ie SGW)	End.B6	End.B6
L3アンカー (ie PGW)	End.T	T.Insert



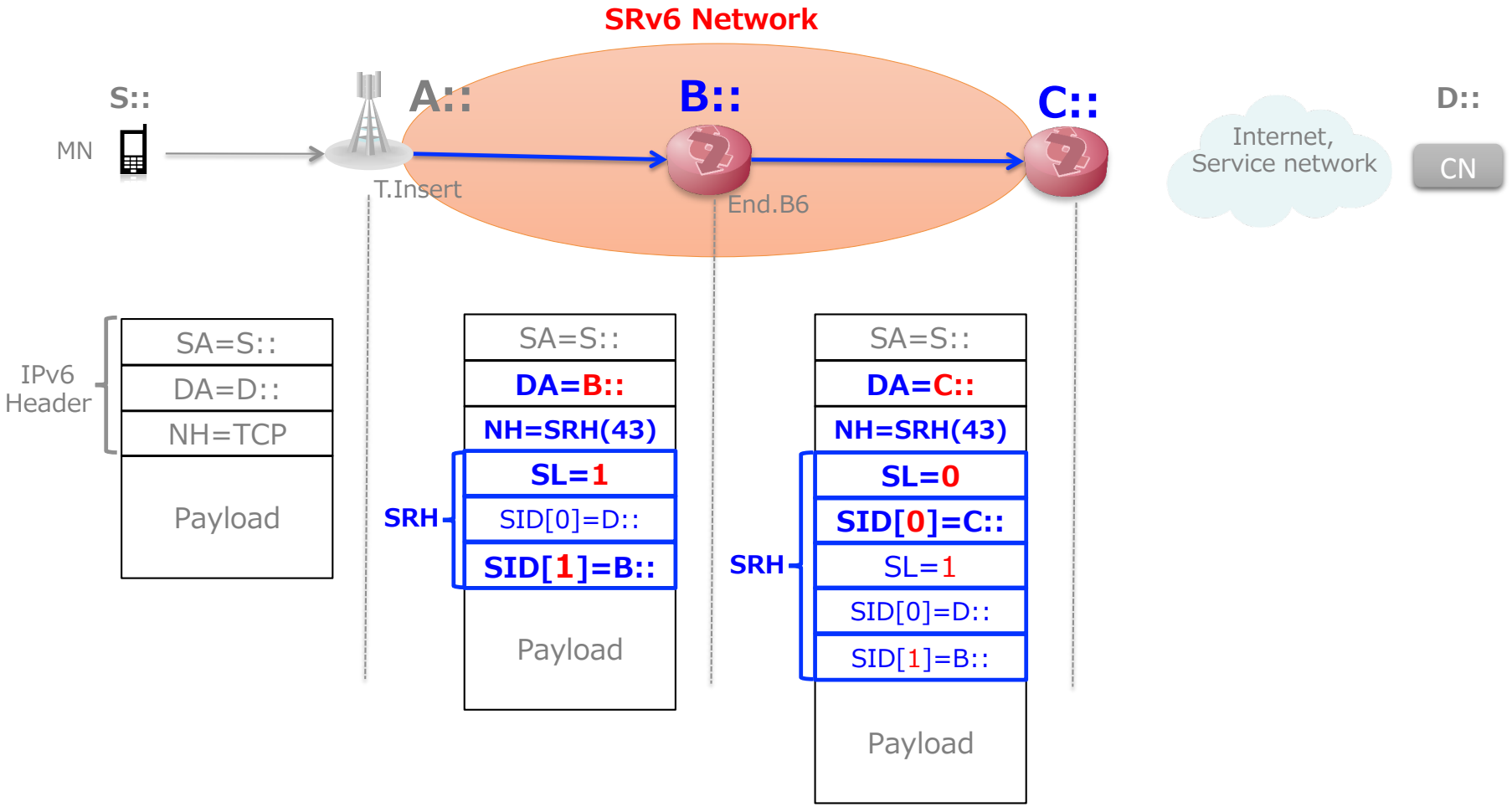
SRv6でモバイルネットワーキング (上り)



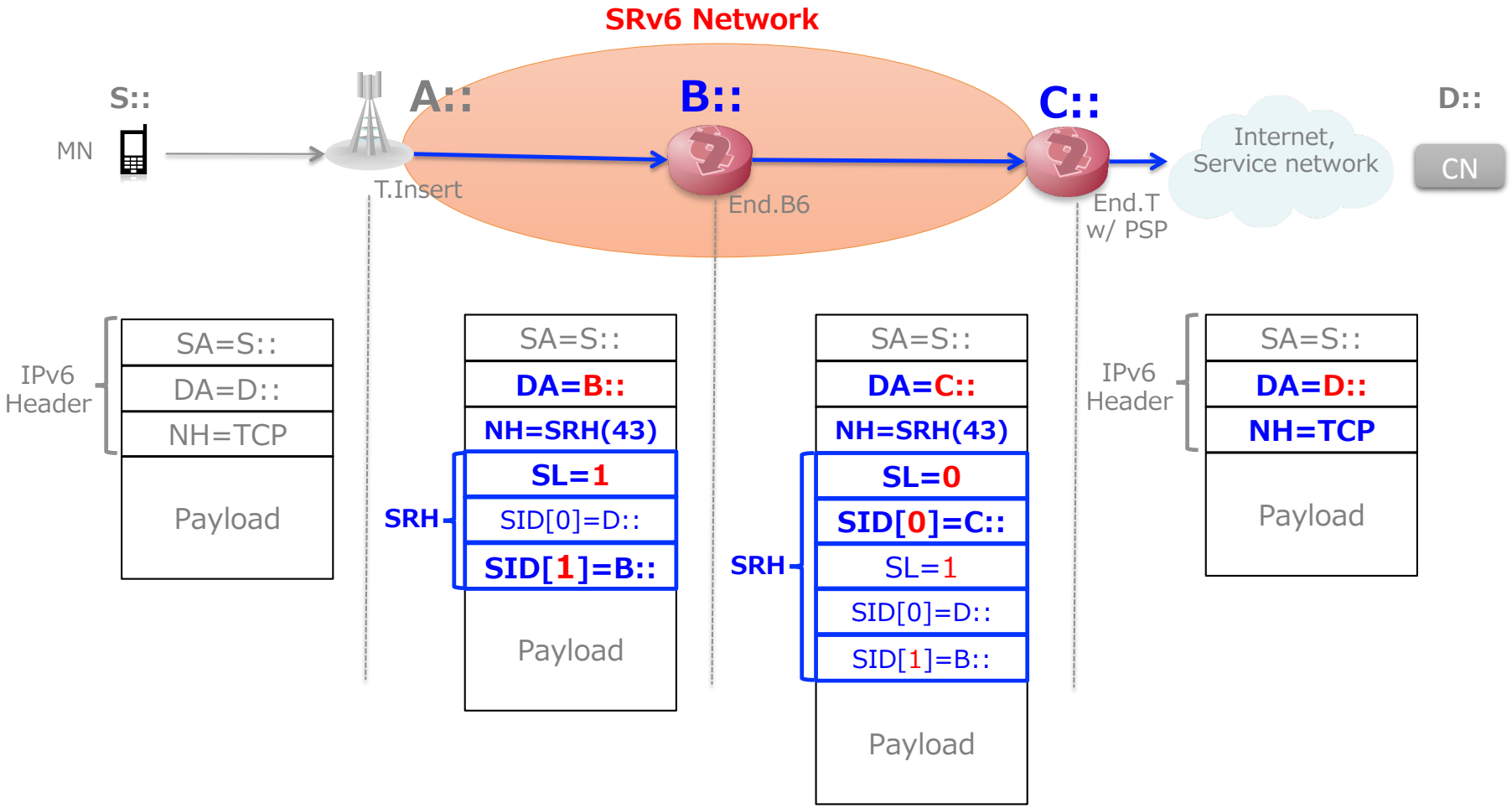
SRv6でモバイルネットワーキング (上り)



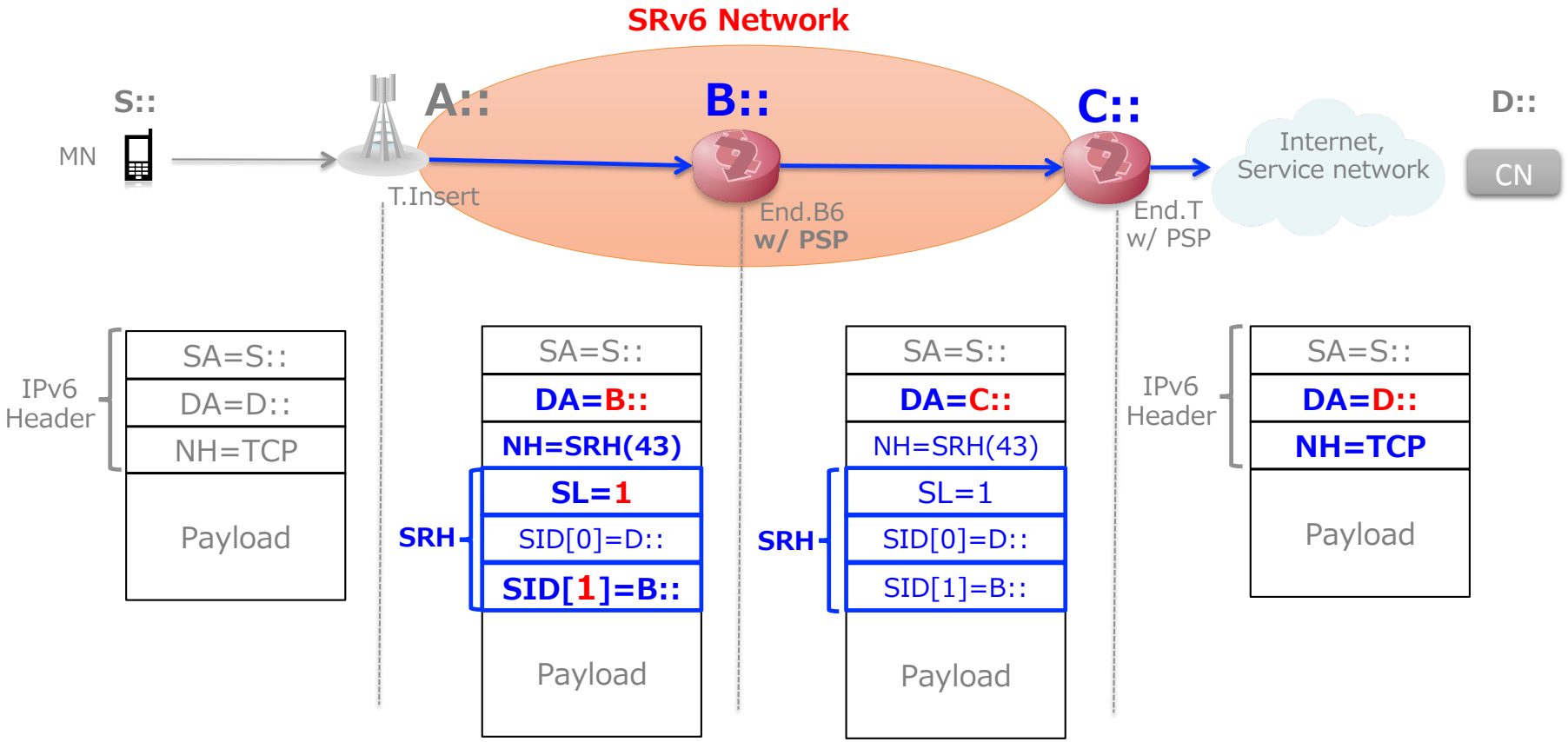
SRv6でモバイルネットワーキング (上り)



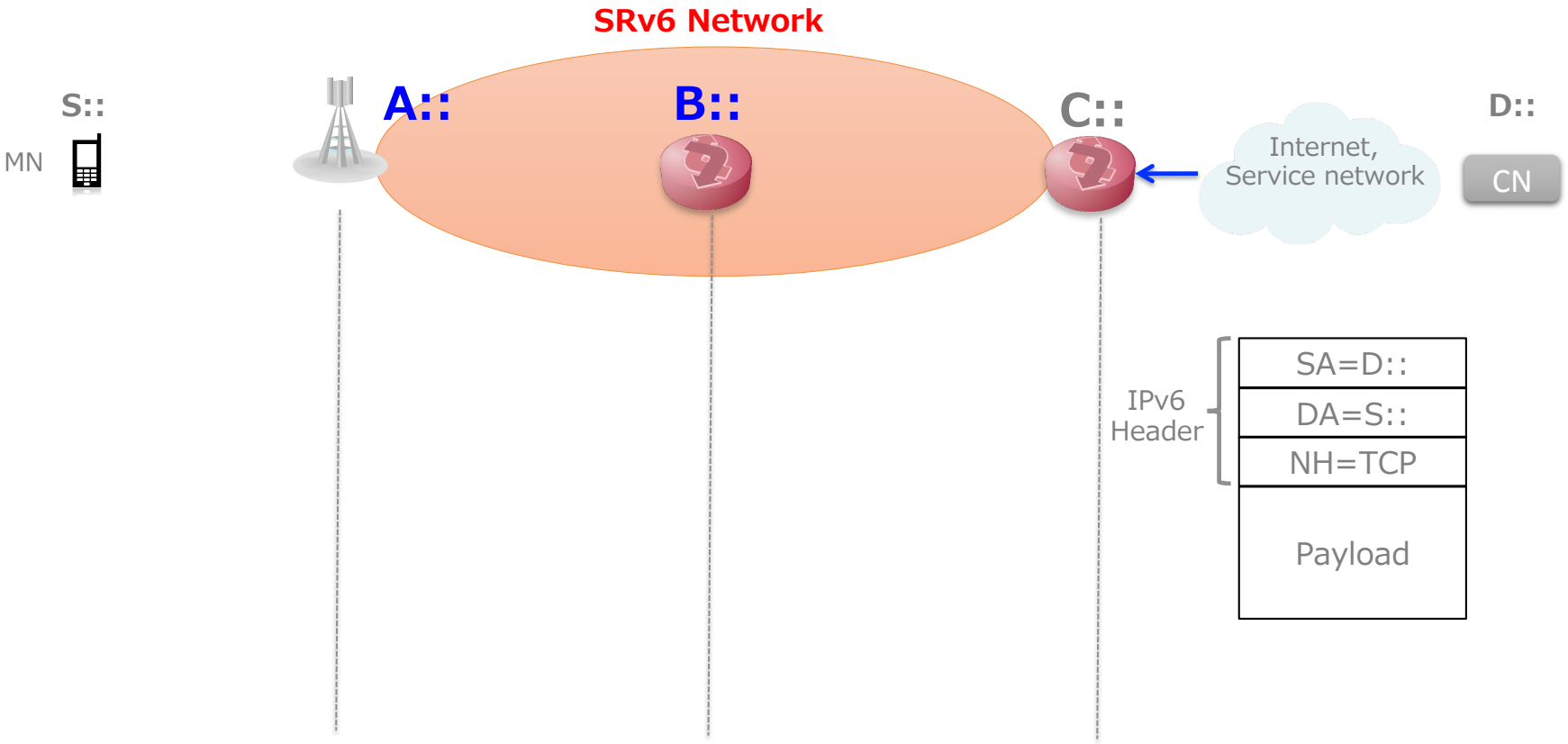
SRv6でモバイルネットワーキング (上り)



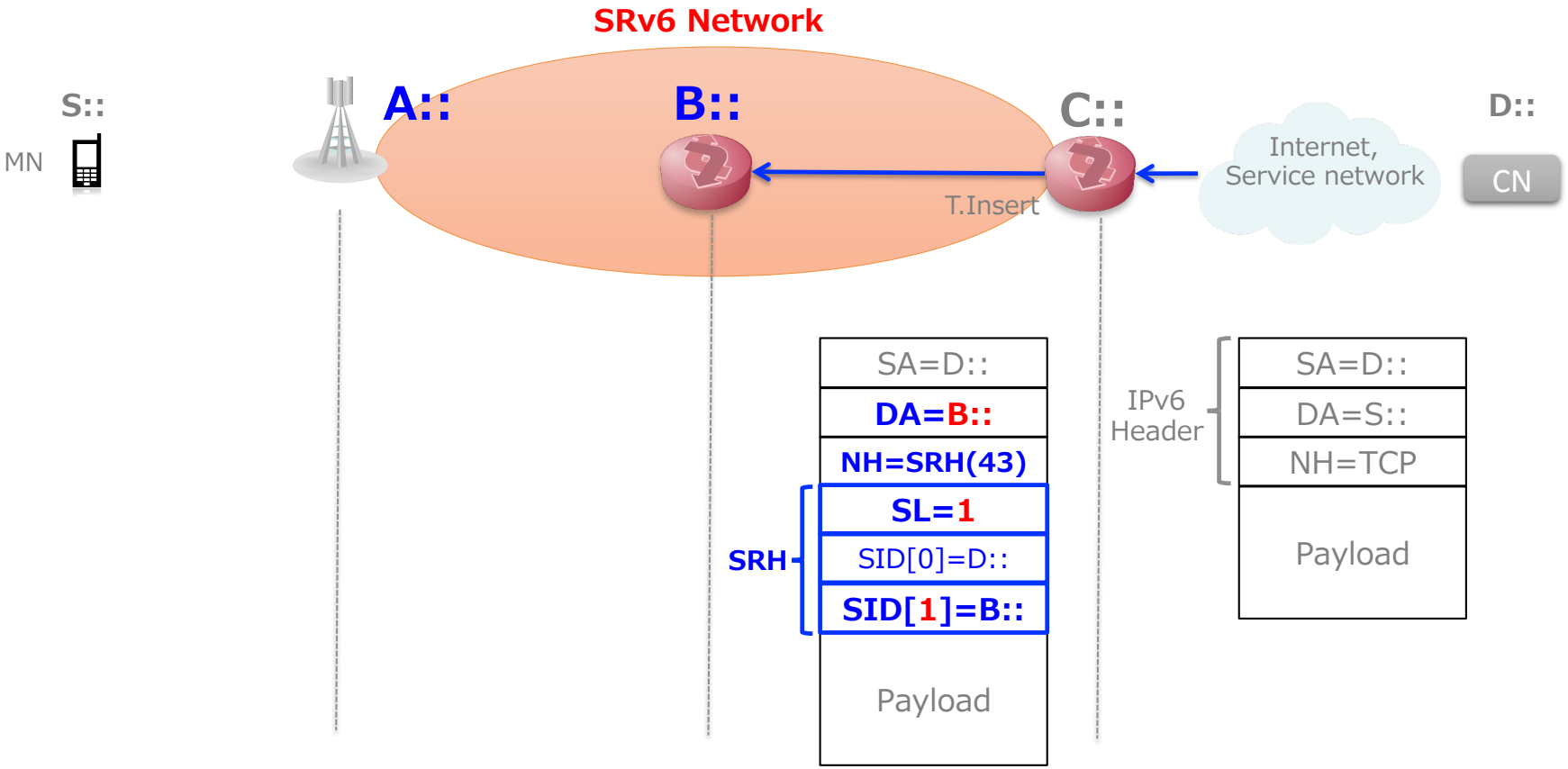
SRv6でモバイルネットワーキング (上り)



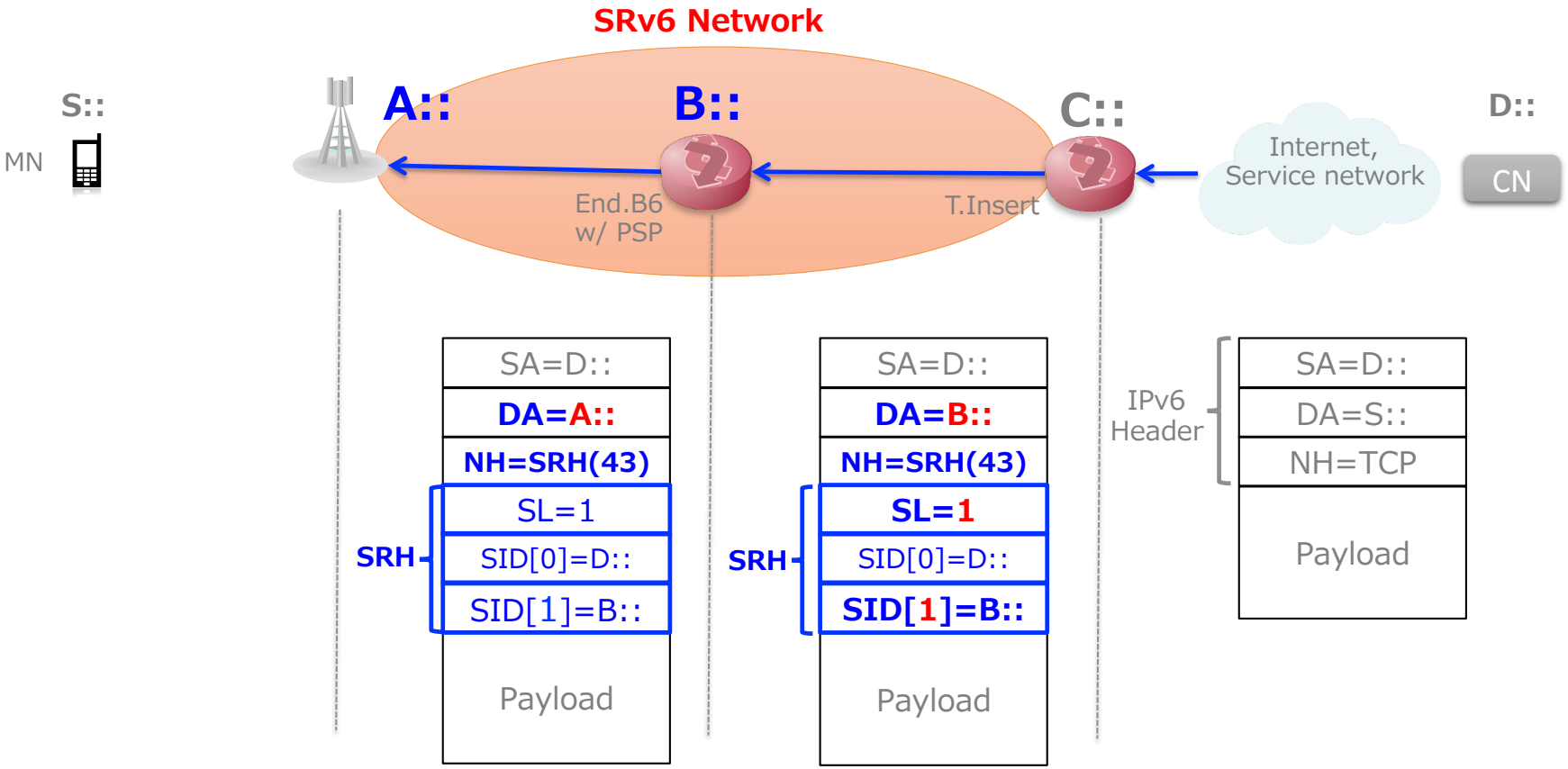
SRv6でモバイルネットワーキング (下り)



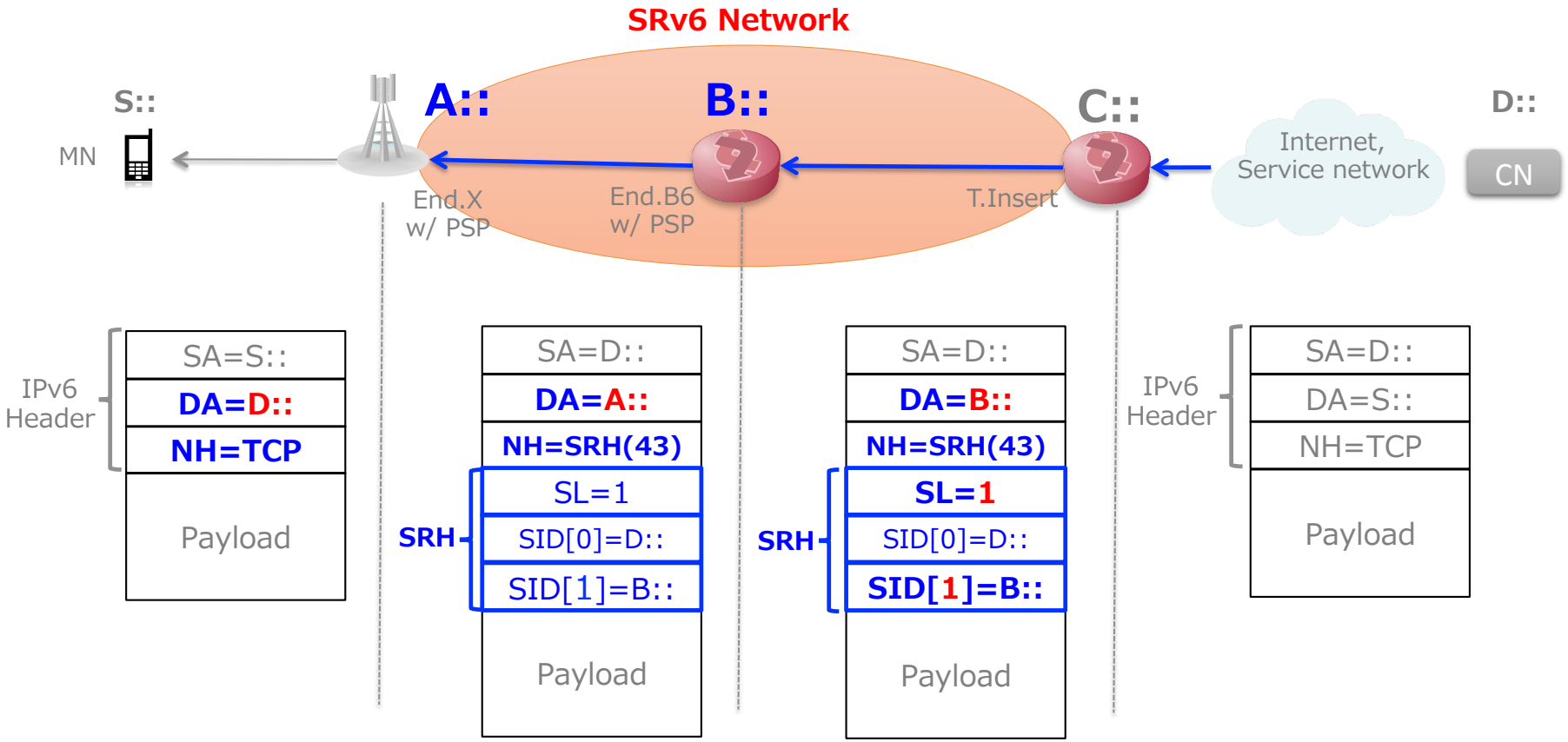
SRv6でモバイルネットワーキング (下り)



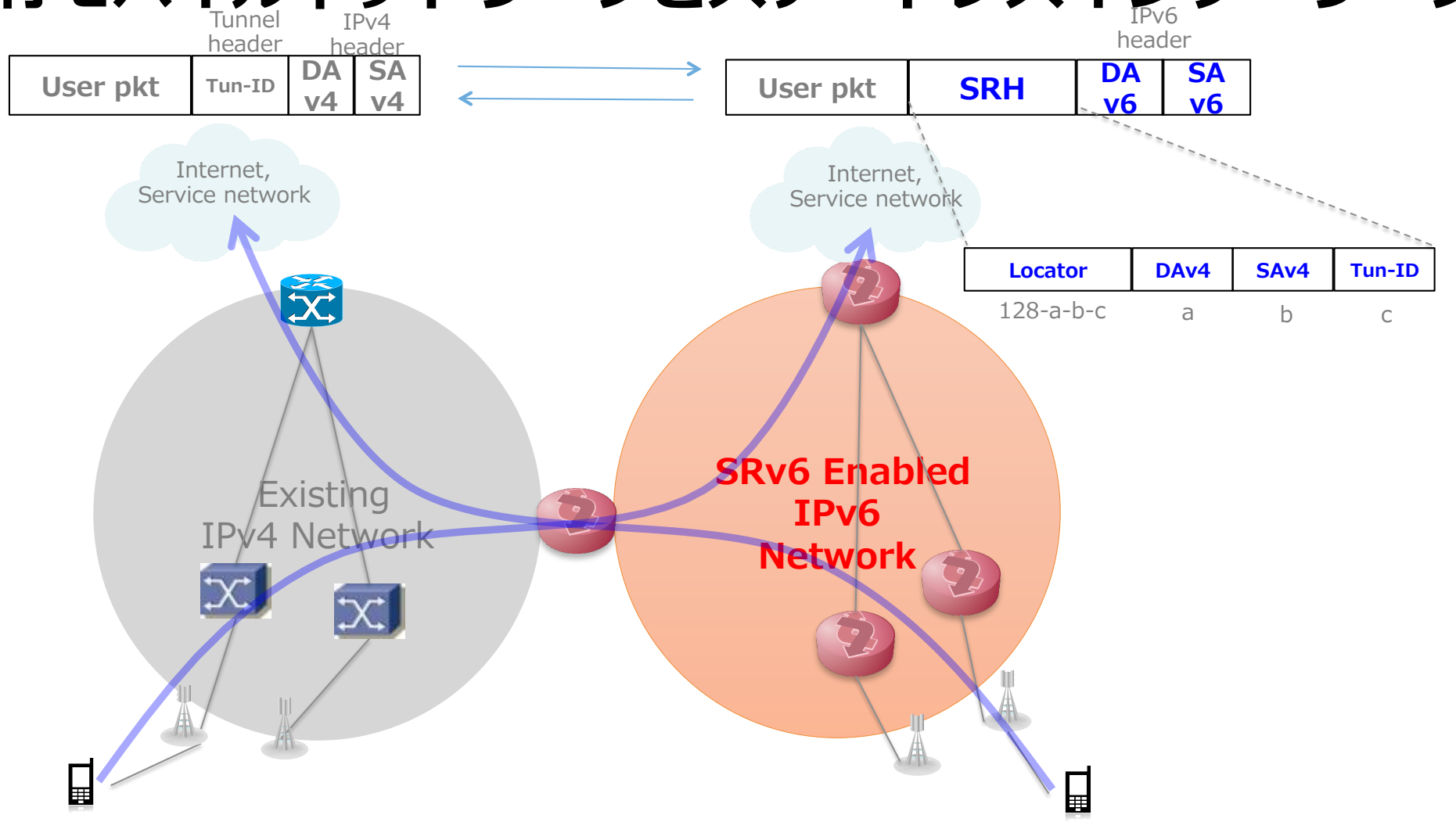
SRv6でモバイルネットワーキング (下り)



SRv6でモバイルネットワーキング (下り)

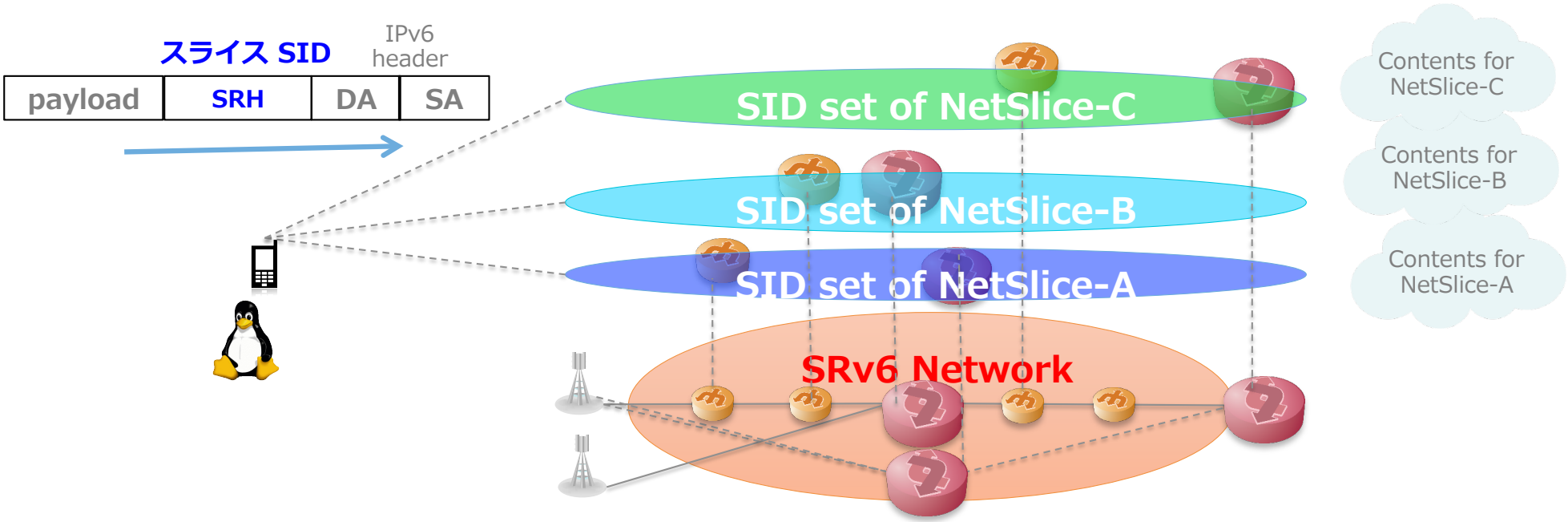


現行モバイルネットワークとステートレスインターワーク



SRv6でネットワークスライシング

- モバイル機能やパスのSIDのセットをスライスとして表現
  -> 1セットのSegment-IDの共通プレフィクスをスライスのIDに
- 端末のユーザーアプリからパケットにSIDをパケットに
  -> ソケットAPIからアプリが直接スライスを指定することができる



まとめ

- 5G時代のユーザープレーンは、シンプルでなければ複雑な最適化要求に対応できない
- 現在の多階層ネットワークをシンプルにするためには、十分な大きさのID空間を持つ単一レイヤへインテグレーションすることが有効
- モバイルユーザープレーン機能をSRv6で実現、単一レイヤ化。複雑な要求に対応可能なシンプルなユーザープレーンを構築可能
- SRv6によって、End-to-End　ネットワークスライシングが実現できる可能性

参考資料

- SRv6 for Mobile User-Plane
  - draft-matsushima-spring-dmm-srv6-mobile-uplane
- SRv6 Network Programming
  - draft-filsfils-spring-srv6-network-programming
- IPv6 Segment Routing Header (SRH)
  - draft-ietf-6man-segment-routing-header